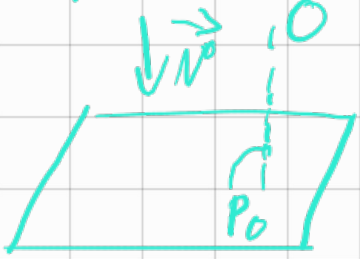
Нормальное ур-ние плоскости



$\vec{\nu} = \{\cos\alpha; \cos\beta; \cos\delta\}$

$p = |\overrightarrow{OP_0}|$

$\vec{\nu} \cdot \overrightarrow{OP}$

$\overrightarrow{OP} = \{x-0; y-0; z-0\}$

$\overrightarrow{OP} = \{x; y; z\}$

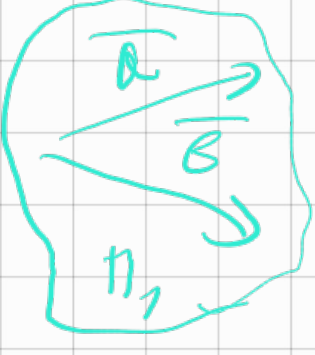
Задачи на составление плоскости

$\Pi: M_0(x_0, y_0, z_0) \in \Pi$

$\Pi \parallel a; \Pi \parallel B$

$\vec{a}\{a_1; a_y; a_2\}$

$\vec{b}\{b_x; b_y; b_2\}$



$\overrightarrow{M_0M} \cdot \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$

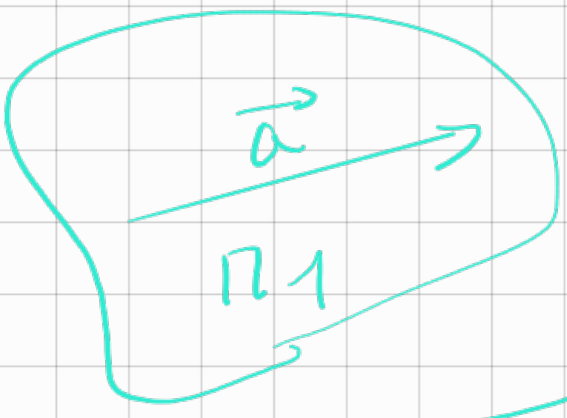
$\overrightarrow{M_0M} = \{x - x_0; y - y_0; z - z_0\}$

$$\begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ a_x & a_y & a_2 \\ b_x & b_y & b_2 \end{vmatrix} = 0$$

$M_1(x_1, y_1, z_1) \in \Pi$

$M_2(x_2, y_2, z_2) \in \Pi$

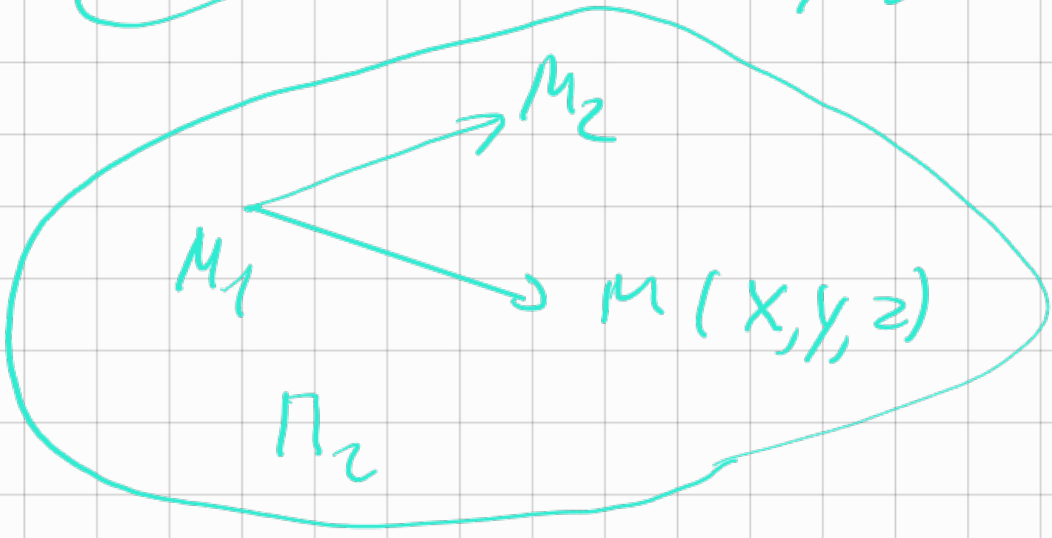
$\Pi \parallel \vec{a}$, $a = \{a_x, a_y, a_z\}$



$$\overrightarrow{M_1M} \cdot \overrightarrow{M_1M_2} \cdot \vec{a} = 0$$

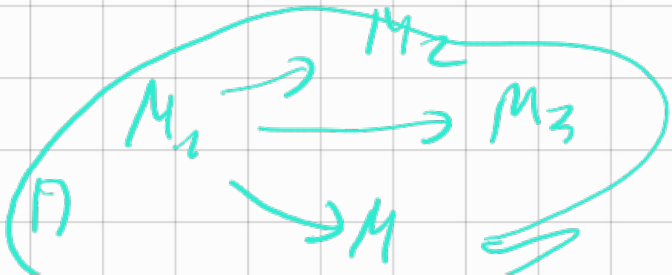
$$\overrightarrow{M_1M} = \{x - x_1; y - y_1; z - z_1\}$$

$$\overrightarrow{M_1M_2} = \{x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1\}$$



$M_1(x_1, y_1, z_1)$, $M_2(x_2, y_2, z_2)$

$M_3(x_3, y_3, z_3) \in \Pi$



$$\overrightarrow{M_1M} \cdot \overrightarrow{M_1M_2} \cdot \overrightarrow{M_1M_3} = 0$$

$$\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & z_3-z_1 \end{vmatrix} = 0$$

Взаимное расположение плоскостей

1) Совпадают

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2}$$

2) $\Pi_1 \parallel \Pi_2 \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2}$

3) Π_1 пересек Π_2 по прямой $\alpha \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} \neq \frac{B_1}{B_2}$

Прямая в пространстве

Прямая в пространстве явл. результатом пересечения 2 плоскостей

$$\alpha: \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_1y + C_1z + D_2 = 0 \end{cases}$$

$M_0(x_0, y_0, z_0)$ $\in \alpha$

$\alpha \parallel \vec{S}$

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$$

Уравнение прямой в каноническом виде

ПРАКТИКА

1) Каноническое ур-ие (x_0, y_0, z_0) $a(m, n, p)$

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$$

2) Параметрическое

$$\begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt \\ z = z_0 + pt \end{cases}, \quad t - \text{переменный параметр}$$

3) $M_1(x_1, y_1, z_1)$ $M_2(x_2, y_2, z_2)$

$x_1 \neq x_2$ $y_1 \neq y_2$ $z_1 \neq z_2$

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{z-z_1}{z_2-z_1}$$

4) Общее уравнение прямой

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

$k = \frac{3}{2}$ $A(3, -2)$

$y - y_0 = k(x - x_0)$

$y - (-2) = \frac{3}{2}(x - 3)$

$y = \frac{3}{2}x - \frac{13}{2}$

$M(1; 2)$ $\bar{p}(2, 1)$

$\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1}$

$(x-1) \cdot 1 = (y-2)2$

$x - 1 = 2y - 4$

$x - 2y + 3 = 0$

$A\left(\frac{3}{2}; \frac{7}{3}\right)$ $B(-1, 7)$

$$\frac{x - \frac{3}{2}}{-1\frac{3}{2}} = \frac{y - \frac{7}{3}}{4\frac{2}{3}}$$

$$x - \frac{3}{2} \cdot \left(-4\frac{2}{3}\right) = y - \frac{7}{3} \cdot 1\frac{3}{2}$$



$Ax + By + C = 0$ $\bar{n}(A; B)$ вектор нормали

$\bar{p}(-B; A)$ напров. вектор

$M(-1; 3)$ $\bar{n}(3; -1)$

$n_1(x - x_0) + n_2(y - y_0) = 0$

$3(x - 3) - 1(y - (-1)) = 0$

$3x - y = 0$

$$\frac{x}{M} + \frac{y}{N} = 1$$

$5x - 7y + 11 = 0$ $M_1\left(-\frac{11}{5}; 0\right)$

$\frac{5x}{11} + \frac{7y}{11} = 1$ $M_2\left(0; \frac{11}{7}\right)$

$$3x + 2y - 4 = 0$$

$$\frac{3x}{-4} + \frac{2y}{-4} = 0$$

$$\frac{x}{-\frac{3}{4}} + \frac{y}{-\frac{2}{4}} = 1$$

$M_1\left(-\frac{3}{4}, 0\right)$ $M_2\left(-\frac{2}{4}, 0\right)$



$M(4; -3)$ $\bar{p}(-2; 1)$

$$\begin{cases} x = p_1 t + x_0 \\ y = p_2 t + y_0 \end{cases}$$

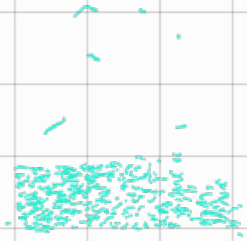
$2x + y - 5 = 0$

$x = 0 \quad y = 5$

$M(0;5)$

$\bar{P}(-B;A)$

$(-1;2)$



$$\begin{cases} x + 2y - 3z + 2 = 0 \\ 2x - 2y + z - 5 = 0 \end{cases}$$

$$\vec{S} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{vmatrix}$$



$\bar{S}\ (-4;-4;-6)$

$M_0(2;-1;-3)$

$\bar{S}\ (2;-4;1)$



$$\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2 - 4t \\ z = t \end{cases}$$



$M_0(4;3;-2) \parallel \bar{a} = (3;-6;5)$

$$\begin{cases} x + 3y + z - 6 = 0 \\ 2x - y - 4z + 1 = 0 \end{cases}$$

$$\frac{x-4}{3} = \frac{4-3}{-6} = \frac{z+2}{5}$$

$-11i + 6i - 7k$

Плоскость в пространстве

1) Ур-ие пл-ти $M_0(x_0, y_0, z_0)$

$\bar{n}(A, B, C)$

$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0)$

2) Общее ур-ие плоскости

$Ax + By + Cz + D = 0$

3) $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$

4) Ур-ие плоскости проходящее через 3 точки

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ z_3 - z_1 & z_3 - z_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix}$$

1) $2y - 5 = 0$

$By + D = 0$

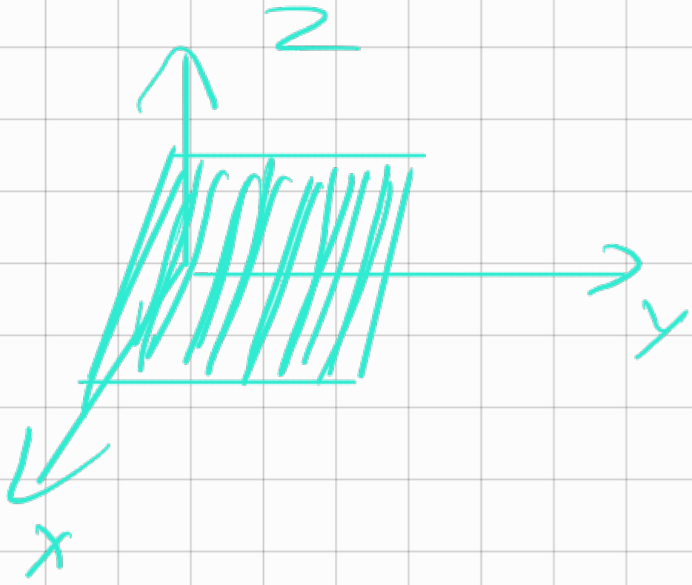
$\parallel Ox_2$



$x + 2 - 1 = 0$

$\parallel$ оси Oy

$x + 2 = 1$



$3x + 4y + 6z - 12 = 0$

$\frac{x}{4} + \frac{x}{3} + \frac{z}{2} = 1$



$M_1(3;-1;2)$ $M_2(-1;2;5)$

$Ax+By+D=0$

$$\begin{cases} 3A-B+D=0 \\ -A+2B+D=0 \end{cases} \quad \begin{cases} 6A-2B+2D=0 \\ -A+2B+D=0 \end{cases}$$

$$-\frac{3}{5}D\,x+\left(-\frac{4}{5}D\right)y+D=0$$

$$3x+4y-5=0$$